

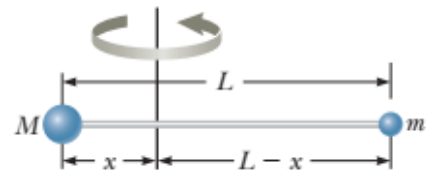
CO HỌC VẬT RẮN

I. Tọa độ khối tâm

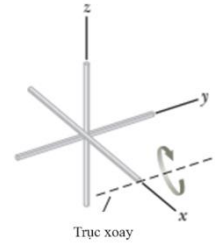
1. Bốn vật nằm dọc theo trục y như sau: vật 2 kg đặt tại vị trí 13 m, vật 3 kg tại 12,5 m, vật 2,5 kg tại gốc tọa độ. Xác định khối tâm của hệ vật này.
2. Khối lượng của Trái đất là $5,97 \cdot 10^{24}$ kg và khối lượng của Mặt trăng là $7,35 \cdot 10^{22}$ kg. Khoảng cách giữa các tâm của chúng là $3,84 \cdot 10^8$ m. Hãy xác định vị trí khối tâm của hệ Trái đất-Mặt trăng tính từ tâm của Trái đất.
3. Một thanh thẳng dài 30 cm có mật độ phân bố trên đơn vị chiều dài được xác định bởi: $\lambda = 50,0 + 20,0x$ với x là khoảng cách từ một đầu của dây, x tính bằng met và λ được tính bởi gram/met. (a) Xác định khối lượng của thanh; (b) xác định tọa độ khối tâm của thanh nếu một đầu thanh đặt tại vị trí $x = 0$.
4. Một chất điểm nặng 2.0 kg có véc-tơ vận tốc $(2\vec{i} + 3\vec{j})$ m/s và một chất điểm nặng 3,0 kg có véc-tơ vận tốc $(\vec{i} + 6\vec{j})$ m/s. Hãy tìm (a) vận tốc của khối tâm của hệ và (b) động lượng toàn phần của hệ hai chất điểm.
5. Véc-tơ vị trí của một chất điểm khối lượng 3,5 g đang chuyển động trong mặt phẳng xy biến thiên theo thời gian theo công thức $\vec{r}_1 = (3\vec{i} + 3\vec{j})t + 2\vec{j}t^2$, trong đó t tính bằng giây và $\vec{r}_1$ tính bằng cm. Đồng thời, vị trí véc-tơ của một chất điểm nặng 5,5 g biến thiên theo công thức $\vec{r}_2 = 3\vec{i} - 2\vec{i}t^2 - 6\vec{j}t$. Tại thời điểm $t = 2,5$ s hãy xác định (a) véc-tơ vị trí của khối tâm của hệ hai chất điểm, (b) động lượng của hệ hai chất điểm, (c) vận tốc của khối tâm, (d) gia tốc của khối tâm, và (e) lực tác dụng lên hệ hai chất điểm

II. Mô-men quán tính

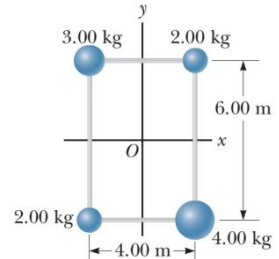
1. Hai hòn bi có khối lượng lần lượt là M và m được kết nối với nhau bởi 1 thanh dài L có khối lượng không đáng kể được biểu diễn như hình bên. Cho thấy rằng mô-men quán tính của hệ là $I = \mu L^2$, với $\mu = mM/(m + M)$.



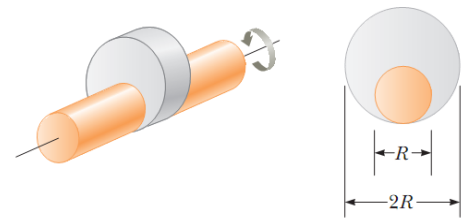
2. Ba thanh mảnh giống nhau, mỗi thanh có chiều dài L và khối lượng m , được hàn vuông góc với nhau như minh họa hình bên. Hệ thống này quay quanh một trục đi qua đầu một thanh và song song với các thanh khác. Hãy xác định mô-men quán tính của hệ đối với trục quay này.



3. Bốn vật như hình bên được nối với nhau bằng các thanh cứng có khối lượng không đáng kể. Chọn gốc tại tâm của hình chữ nhật. Hệ quay trong mặt phẳng xy quanh trục z với tốc độ góc $6,0 \text{ rad/s}$. Hãy tính (a) mô-men quán tính của hệ đối với trục z và (b) động năng quay của hệ.



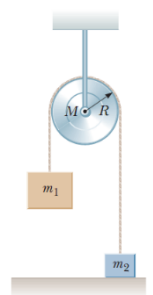
4. Nhiều máy sử dụng bánh lệch tâm cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như van đóng mở như hình bên. Bánh lệch tâm là một đĩa tròn bán kính R với một lỗ tròn đường kính R xuyên qua nó. Lỗ tròn này không đi qua tâm của đĩa. Bánh lệch tâm có khối lượng M , được gắn lên trên một thanh hình trụ cứng, đồng nhất, có đường kính R và cũng có khối lượng M . Tính động năng của hệ gồm bánh lệch tâm và thanh hình trụ khi quay với tốc độ góc ω quanh trục của hình trụ?



5. Lực tác dụng và lực ma sát gây ra một mô-men lực không đổi bằng $36,0 \text{ N/m}$ tác dụng lên một bánh xe quay quanh trục cố định. Lực tác dụng lên bánh xe trong khoảng thời gian $6,0 \text{ s}$ làm cho tốc độ góc của bánh xe tăng từ 0 đến $10,0 \text{ rad/s}$. Sau đó thôi cho lực tác dụng nên bánh xe quay chậm dần và dừng lại sau $60,0 \text{ s}$. Hãy tìm (a) mô-men quán tính của bánh xe, (b) độ lớn của mô-men lực do ma sát và (c) tổng số vòng quay của bánh xe trong toàn bộ khoảng thời gian $66,0 \text{ s}$.

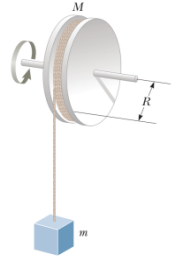
III. Chuyển động quay của vật rắn

1. Xét cơ hệ như hình bên với $m_1 = 20,0 \text{ kg}$, $m_2 = 12,5 \text{ kg}$, $R = 0,2 \text{ m}$, và khối lượng của ròng rọc $M = 5,0 \text{ kg}$. Vật m_2 nằm trên sàn nhà, và vật m_1 ở độ cao $4,0 \text{ m}$ so với sàn nhà khi nó được thả từ trạng thái đứng yên. Bỏ qua ma sát ở trục ròng rọc. Sợi dây nhẹ, không co giãn và không trượt trên ròng rọc. (a) Tính khoảng thời gian cần thiết để vật m_1 chạm sàn. (b)

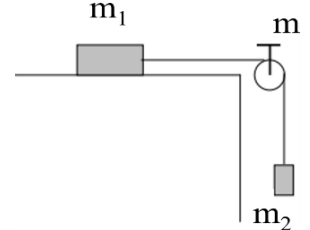


Nếu ròng rọc không có khối lượng thì khoảng thời gian cần thiết để vật m_1 chạm sàn là bao nhiêu?

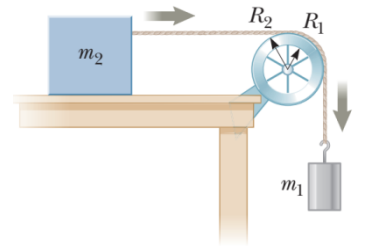
2. Một vật có khối lượng $m = 5,1$ kg được buộc vào đầu tự do của sợi dây nhẹ quấn quanh một ròng rọc có bán kính $R = 0,25$ m và khối lượng $M = 3,0$ kg. Ròng rọc là một đĩa đặc quay tự do trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục nằm ngang đi qua tâm như trên hình bên. Vật treo được thả rơi ở độ cao 6,0 m so với mặt sàn. Hãy xác định (a) lực căng của sợi dây, (b) gia tốc của vật, và (c) tốc độ vật khi chạm sàn. (d) Kiểm chứng lại kết quả ở phần (c) bằng cách sử dụng mô hình hệ cô lập năng lượng.



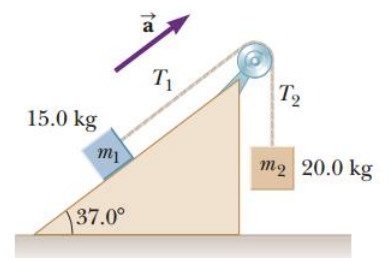
3. Cho hệ như hình vẽ. Cho $m_1 = 2$ kg; $m_2 = 4$ kg. Ròng rọc là một quả cầu đặc có khối lượng $m = 2,5$ kg. Hệ số ma sát m_1 và mặt phẳng ngang là $k = 0,1$. (a) Tính gia tốc chuyển động của hệ và lực căng dây trên các đoạn dây; (b) Lúc hệ mới bắt đầu chuyển động thì m_1 cách ròng rọc một đoạn $s = 1$ m. Tính vận tốc m_1 khi m_1 chạm ròng rọc và thời gian thực hiện chuyển động ấy.



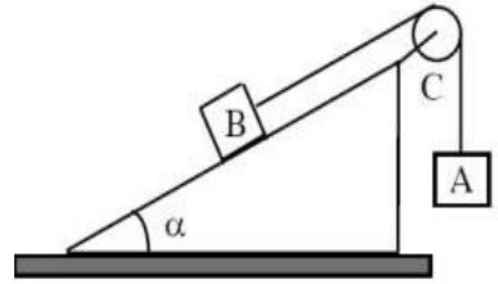
4. Trên hình bên, vật treo có khối lượng $m_1 = 0,42$ kg; vật trượt có khối lượng $m_2 = 0,850$ kg, ròng rọc là một hình trụ rỗng có khối lượng $M = 0,35$ kg, bán kính trong là $R_1 = 0,02$ m, bán kính ngoài $R_2 = 0,03$ m. Giả sử khối lượng của các nan hoa là không đáng kể. Hệ số ma sát động giữa vật trượt và mặt ngang là $\mu = 0,25$. Ròng rọc quay không ma sát trên trục của nó. Dây nhẹ không dẫn và không trượt trên ròng rọc. Vật trượt có vận tốc $v_1 = 0,82$ m/s về phía ròng rọc khi nó đi qua một điểm mốc trên bàn. (a) dự đoán tốc độ của nó khi chuyển động đến điểm mốc thứ hai cách 0,7 m; (b) Sử dụng phương pháp năng lượng để giải lại câu (a); (c) Tìm tốc độ góc của ròng rọc tại thời điểm đó.



5. Cho cơ hệ như hình bên, hai vật được nối với nhau bằng sợi dây có khối lượng không đáng kể vắt qua một ròng rọc bán kính $r = 0,25$ m và có mô-men quán tính I . Vật m_1 đang chuyển động trên mặt phẳng nghiêng không có ma sát với gia tốc không đổi $a = 2$ m/s². (a) Vẽ sơ đồ lực cho các vật m_1 , m_2 và ròng rọc. (b) Hãy tính lực căng dây T_1 , T_2 và mô-men quán tính I của ròng rọc.

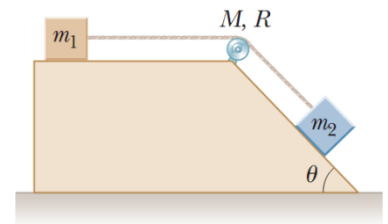


6. Cho hệ cơ học như hình vẽ. Vật A có khối lượng 3 kg, vật B có khối lượng 4 kg, ròng rọc C là hình trụ đặc đồng chất có bán kính 0,1 m và khối lượng 2 kg. Hệ số ma sát giữa vật B và mặt nghiêng là 0,1; góc nghiêng 30 độ. Dây nối không có khối lượng và không co giãn. Hệ



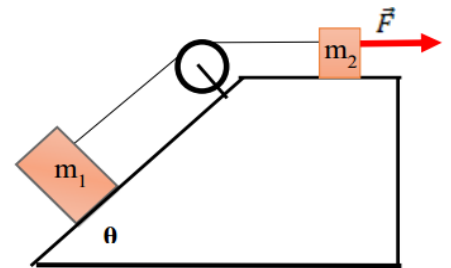
chuyển động theo chiều A đi xuống. Tính gia tốc chuyển động, các lực căng dây và gia tốc góc của C.

7. Vật $m_1 = 2,0$ kg và vật $m_2 = 6,0$ kg được nối với nhau bằng sợi không có khối lượng vắt qua ròng rọc hình đĩa đặc có bán kính $R = 0,25$ m và khối lượng $M = 10,0$ kg. Mặt nghiêng tạo thành một góc $\theta = 30^\circ$ so với phương ngang như hình bên. Hệ số ma sát động là 0,36 đối với



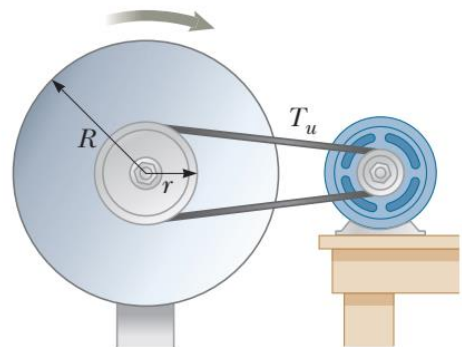
cả hai vật. (a) Vẽ sơ đồ lực cho các vật và ròng rọc. Xác định (b) gia tốc của các vật m_1 , m_2 và (c) các lực căng trên các đoạn dây ở hai phía của ròng rọc.

8. Cho cơ hệ như hình vẽ, $m_1 = m_2 = 6$ kg, góc nghiêng 40 độ. Dây không dẫn quán qua ròng rọc là một khối trụ có khối lượng 1 kg. Hệ số ma sát giữa m_1 và m_2 với các mặt tiếp xúc lần lượt là 0,1 và 0,2. Bỏ qua khối lượng dây và ma sát ở trục ròng rọc. Lực



F tác dụng vào m_2 theo phương ngang và có độ lớn 15 N. (a) Hệ chuyển động theo chiều nào; (b) Tính quãng đường mỗi vật đi được khi vận tốc m_2 đạt 0,5 m/s; (c) Tính động năng của hệ sau 2 s.

9. Một động cơ điện làm quay bánh đà thông qua một đai truyền động nối với ròng rọc được gắn chặt vào bánh đà như hình bên. Bánh đà là một đĩa đặc có khối lượng 80 kg và bán kính 0,625 m. Nó quay trên một trục không ma sát, ròng rọc của nó có khối lượng nhỏ hơn nhiều và bán kính $r = 0,23$ m. Lực căng T_u ở đoạn dây trên của đai là 135 N và bánh đà có gia tốc góc theo chiều kim đồng hồ là $1,67 \text{ rad/s}^2$. Tìm lực căng dây ở đoạn dây bên dưới.



10. Hình bên mô tả một đối trọng khối lượng m được treo bằng một sợi dây quấn quanh một cái ống có bán kính r của bàn xoay mà ta đặt vật thể cần xác định mô-men quán tính trên đó. Bàn xoay có thể quay không ma sát. Thả cho vật đối trọng rơi từ trạng thái nghỉ. Khi đi xuống được một đoạn bằng h thì tốc độ của nó là v . Hãy chứng tỏ rằng mô-men quán tính I của hệ gồm vật cần xác định mô-men quán tính và bàn quay là $mr^2(2gh/v^2 - 1)$.

